

## 3. hét - Tananyag

### Mi a villamos energia?

Időtartam: 1 hét • Órakeret: 3 tanóra • Tantárgy: Villamos alapismeretek

A hét célja: A tanuló megértse, hogy a villamos energia a mindennapi élet egyik legfontosabb energiaforrása. Ismerje fel felhasználási területeit, és értse meg az energia útját az erőműtől a fogyasztóig.

#### IAP útravaló

**„A jó szakember nemcsak a vezetéket látja, hanem az egész rendszert.”**

#### A hét végére a tanuló képes lesz

- Saját szavaival megfogalmazni, mi a villamos energia.
- Példákat mondani a villamos energia felhasználására.
- Bemutatni az energia útját az erőműtől a fogyasztóig.
- Megérteni, hogy az energia előállítása és eljuttatása összetett folyamat.

#### Óravázlat

| Tanóra    | Tartalom                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. tanóra | Mi a villamos energia? Beszélgetés a mindennapi példákról: világítás, töltés, fűtés, gépek, közlekedés.        |
| 2. tanóra | Az energia útja: erőmű - transzformátor - távvezeték - alállomás - fogyasztó. Egyszerű folyamatábra készítése. |
| 3. tanóra | Csoportmunka: készítenek plakátot vagy vázlatot a villamos energia útjáról és mutassátok be.                   |

#### Kapcsolódás a szakmához

Beszélgetés: Miért kell ezt tudnia egy villanyszerelőnek? Mi történik, ha a villamosenergia-ellátás láncolata megszakad? Kik dolgoznak azon, hogy a fogyasztókhoz eljusson az energia?

#### Érdekesség

Amikor felkapcsolsz egy lámpát, az elektromos jel nagyon gyorsan terjed a vezetékben, ezért a lámpa szinte azonnal világítani kezd.

#### Szakmai szókincs

| Fogalom          | Jelentés                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Villamos energia | Olyan energiaforma, amely elektromos töltések mozgásához kapcsolódik, és munkavégzésre használható. |
| Erőmű            | Olyan létesítmény, ahol energiát alakítanak át villamos energiává.                                  |
| Távvezeték       | Nagy távolságú villamosenergia-szállításra szolgáló vezeték.                                        |
| Fogyasztó        | Olyan berendezés, amely villamos energiát használ működés közben.                                   |

#### Értékelés

A csoportmunka és a plakátok értékelése. A hangsúly a gondolkodáson, az együttműködésen és a folyamat megértésén van.

### Oktatói megjegyzés

Ezen a héten még nem vezetünk be képleteket. A cél, hogy a tanulók rendszerszinten lássák a villamos energia útját és szerepét.

### Összefoglalás

A villamos energia nem csak egy kapcsoló megnyomása vagy egy lámpa felkapcsolása. Egy teljes rendszer dolgozik mögötte: energia-előállítás, átalakítás, szállítás, elosztás és biztonságos felhasználás.

### Önellenőrző kérdések

- Mi a villamos energia saját szavaiddal?
- Mondj három példát a villamos energia felhasználására!
- Milyen állomásokon jut el az energia az erőműtől a fogyasztóig?
- Miért fontos, hogy egy villanyszerelő rendszerszinten gondolkodjon?

### Következő hét

Jövő héten megismerjük a villamosság három alapfogalmát: a feszültséget, az áramerősséget és az ellenállást.